

# Protocole terrain 24 h — Raspberry Pi 5 + BirdNET-Go mobile

## Objectif

Tester si un systeme mobile compose d'un [[Raspberry Pi 5]] avec [[BirdNET-Go]], d'un micro BOYA BY-MM1, d'un powerbank Anker 20100 mAh / 72.36 Wh et d'une connexion via iPhone peut fonctionner en continu dans un site riche en oiseaux et eloigne pendant une periode cible de 24 heures.

Le test doit mesurer :

- autonomie reelle ;
- stabilite BirdNET-Go ;
- stabilite audio ;
- stabilite reseau via hotspot iPhone ou connexion mobile ;
- capacite a consulter l'interface depuis iPhone ou MacBook ;
- qualite et quantite des detections BirdNET.

## Hypothese a verifier

La batterie Anker 72.36 Wh peut ne pas suffire pour 24 h si le Raspberry Pi 5, BirdNET-Go, l'audio USB et le reseau mobile consomment trop.

Le critere important du premier test n'est donc pas seulement "tenir 24 h", mais :

- mesurer la duree reelle ;
- identifier le maillon limitant ;
- verifier que la capture BirdNET reste propre jusqu'a extinction ou recuperation.

## Materiel

| Element                                   | Role                                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Raspberry Pi 5                            | calcul BirdNET-Go                      |
| micro BOYA BY-MM1                         | capture audio directionnelle           |
| adaptateur audio USB UGREEN ou equivalent | entree micro vers Raspberry Pi         |
| powerbank Anker 20100 mAh / 72.36 Wh      | alimentation terrain                   |
| cable USB-C haute puissance               | alimentation Raspberry Pi              |
| iPhone                                    | hotspot, consultation, secours terrain |
| MacBook                                   | configuration et controle avant depart |
| boitier / protection pluie temporaire     | protection terrain hors pluie directe  |
| carte microSD suffisante                  | systeme + logs + captures BirdNET      |

| Element                  | Role                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| option : MF833U1 LTE USB | connectivite mobile alternative ou complementaire |

## Architecture de test

### BOYA BY-MM1

- > adaptateur audio USB
- > Raspberry Pi 5
- > BirdNET-Go
- > reseau maison avant depart
- > hotspot iPhone ou modem LTE en terrain
- > consultation iPhone / MacBook

### Powerbank Anker

- > alimentation Raspberry Pi 5
- > alimentation indirecte des peripheriques USB via Raspberry Pi

Important : si le modem MF833U1 est utilise, il doit rester connecte au Raspberry Pi pour les donnees. Si son alimentation est separee du powerbank, utiliser un hub USB alimente ou une solution equivalente. Une cle USB LTE ne peut pas communiquer avec le Raspberry Pi si elle est seulement branchee au powerbank.

## Cadrage WildNexus

Ce protocole concerne le banc mobile [[BirdNET-Go]] / bioacoustique. Il ne modifie pas l'architecture Satellite Lite P0 :

- Satellite Lite P0 : AA, frugal, local, LoRa/statuts/metadonnees.
- Banc BirdNET mobile : Raspberry Pi, BirdNET-Go, powerbank, hotspot/LTE, test terrain 24 h.

## Phase 0 — Preparation maison

### 0.1 Verifier que BirdNET-Go tourne parfaitement sur le reseau maison

Depuis le MacBook ou l'iPhone connecte au Wi-Fi maison :

```
http://birdnetpi.local
http://birdnetpi.local:8080
http://192.168.1.48
http://192.168.1.48:8080
```

Depuis le Raspberry Pi :

```
hostname
hostname -I
```

```
nmcli device status
docker ps
```

Si BirdNET-Go tourne comme service systemd plutot que Docker :

```
systemctl status birdnet-go
```

Si BirdNET-Pi est utilise sur cette machine :

```
cd ~/BirdNET-Pi
git branch --show-current
```

## 0.2 Verifier l'audio

Lister les peripheriques audio :

```
arecord -l
arecord -L
```

Faire un enregistrement court :

```
mkdir -p ~/birdnet-field-test
arecord -D plughw:1,0 -f S16_LE -r 48000 -c 1 -d 20 ~/birdnet-field-test/audio-test.wav
aplay ~/birdnet-field-test/audio-test.wav
```

Si plughw:1,0 ne correspond pas a l'adaptateur USB, adapter selon arecord -l.

Controle attendu :

- signal audible ;
- pas de saturation evidente ;
- pas de craquements ;
- BirdNET-Go continue a recevoir l'audio apres test.

## 0.3 Verifier le hotspot iPhone

Sur iPhone :

1. Reglages.
2. Partage de connexion.
3. Activer "Autoriser les autres utilisateurs".
4. Activer "Maximiser la compatibilite".
5. Garder l'ecran sur cette page pendant le demarrage du Raspberry Pi.

Sur Raspberry Pi :

```
nmcli dev wifi list
sudo nmcli dev wifi connect "NOM_HOTSPOT_IPHONE" password "MOT_DE_PASSE"
nmcli connection show
```

Ne pas stocker le mot de passe dans PKA.

Definir les priorites :

```
sudo nmcli connection modify "NOM_WIFI_Maison" connection.autoconnect-priority 20
sudo nmcli connection modify "NOM_HOTSPOT_IPHONE" connection.autoconnect-priority 10
```

Test de bascule :

1. eteindre temporairement le Wi-Fi maison ou l'oublier seulement pour test ;
2. activer hotspot iPhone ;
3. redemarrer le Raspberry Pi ;
4. verifier que l'iPhone indique une connexion ;
5. ouvrir l'interface BirdNET depuis Safari.

#### 0.4 Option : verifier Tailscale

Sur Raspberry Pi :

```
tailscale status
tailscale ip -4
```

Sur iPhone :

- ouvrir Tailscale ;
- verifier que le VPN est connecte ;
- tester l'URL ou l'IP Tailscale du Raspberry Pi.

Tailscale est preferable pour eviter les changements d'IP du hotspot.

#### 0.5 Option : verifier le modem MF833U1 LTE

Si le test utilise le MF833U1 :

```
lsusb
ip addr
nmcli device
dmesg | tail -80
```

Verifier :

- detection USB ;
- creation d'une interface reseau ;
- SIM et APN ;
- route Internet ;
- stabilite apres reboot ;
- coexistence avec l'adaptateur audio USB.

### Phase 1 — Test maison 2 heures

Avant toute sortie 24 h, faire un test complet a la maison pendant 2 heures.

## Configuration

- Raspberry Pi alimente par le powerbank.
- BOYA BY-MM1 branche via adaptateur audio USB.
- Reseau via hotspot iPhone ou MF833U1, pas Wi-Fi maison.
- BirdNET-Go lance et consultable.

## Relevés au démarrage

```
date
hostname -I
nmcli device status
docker ps
vcgencmd measure_temp
uptime
df -h
```

Si disponible :

```
vcgencmd get_throttled
```

## Relevés apres 30, 60 et 120 minutes

```
date
uptime
vcgencmd measure_temp
vcgencmd get_throttled
df -h
nmcli device status
dmesg | tail -40
```

Noter :

- pourcentage restant du powerbank ;
- acces interface BirdNET ;
- nombre de detections ;
- presence de coupures audio ;
- temperature ;
- erreurs reseau.

Critere de passage terrain : aucun reboot, interface accessible, audio stable, temperature acceptable, au moins 2 h continues.

## Phase 2 — Installation terrain

### Choix du site

Choisir un endroit :

- riche en oiseaux ;

- éloigne des routes et machines ;
- sans risque de vol évident ;
- hors pluie directe ;
- avec support stable pour le micro ;
- avec réception mobile suffisante si suivi distant requis.

### **Placement micro**

BOYA BY-MM1 :

- oriente vers la zone d'activité aviaire ;
- protège du vent direct ;
- éloigne du Raspberry Pi et du powerbank autant que le câble le permet ;
- pas enfoncé dans le même boîtier que le ventilateur du Raspberry Pi ;
- éviter contact direct avec branches, herbes ou surfaces vibrantes.

### **Placement Raspberry Pi / powerbank**

- placer dans une boîte ou sac de protection vent/pluie, sans étouffer la ventilation ;
- laisser une circulation d'air minimale ;
- protéger les connexions USB ;
- éviter condensation directe ;
- sur-élever du sol ;
- éviter exposition solaire directe.

## **Phase 3 — Demarrage terrain**

1. Activer hotspot iPhone ou brancher le MF833U1.
2. Brancher le micro/adaptateur audio.
3. Brancher le Raspberry Pi au powerbank.
4. Attendre 2 minutes.
5. Vérifier sur iPhone qu'une connexion est active.
6. Ouvrir BirdNET :

`http://birdnetpi.local:8080`

`http://100.84.45.93:8080`

`http://172.20.10.2:8080`

7. Vérifier les détections ou l'état live.
8. Noter l'heure exacte de début.

## **Phase 4 — Suivi pendant 24 h**

**Relevés minimum**

| Moment   | Controle                                    |
|----------|---------------------------------------------|
| T0       | demarrage, acces interface, audio, batterie |
| T+30 min | interface, temperature, detections          |
| T+2 h    | stabilite, batterie, reseau                 |
| T+6 h    | si possible : interface, batterie           |
| T+12 h   | si possible : interface, batterie           |
| T+24 h   | recuperation, logs, etat final              |

Si le site est vraiment eloigne et non visite pendant 24 h, faire au minimum :

- T0 complet ;
- T+24 recuperation complete.

### Journal terrain

Noter manuellement :

- lieu approximatif ;
- meteo ;
- vent ;
- pluie ;
- heure debut ;
- orientation micro ;
- reseau utilise ;
- niveau batterie initial ;
- niveau batterie a recuperation ;
- heure d'arret si le systeme est eteint ;
- observations oiseaux visibles/audibles.

## Phase 5 — Recuperation

Au retour :

```
date
uptime
hostname -I
docker ps
vcgencmd measure_temp
vcgencmd get_throttled
df -h
dmesg | tail -120
```

Exporter ou sauvegarder :

- logs BirdNET-Go ;
- detections ;
- extraits audio si disponibles ;

- captures d'écran interface ;
- notes terrain.

Vérifier :

- durée exacte avant extinction ou récupération ;
- nombre total de détections ;
- distribution horaire ;
- coupures réseau ;
- coupures audio ;
- température maximale observée ;
- espace disque restant.

## Critères de réussite

### Reussite complete

- 24 h de fonctionnement ;
- BirdNET-Go actif jusqu'à la récupération ;
- audio stable ;
- réseau consultable au moins au démarrage et à la récupération ;
- pas de reboot non désiré ;
- données exploitables.

### Reussite partielle

- autonomie inférieure à 24 h mais supérieure à 6 h ;
- données audio/détections exploitables ;
- cause probable identifiée : batterie, réseau, température, stockage ou audio.

### Echec utile

- système arrêté avant 6 h ;
- mais logs suffisants pour identifier la cause.

## Risques et parades

| Risque           | Cause probable                                 | Parade                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| autonomie < 24 h | RPi 5 + BirdNET +<br>LTE trop<br>consommateurs | mesurer durée réelle,<br>prévoir powerbank plus<br>grand ou double<br>alimentation |
| reboot           | sous-alimentation ou<br>câble faible           | câble USB-C haute<br>puissance, port<br>powerbank haute sortie                     |



| Risque             | Cause probable                                 | Parade                                                                     |
|--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| audio absent       | mauvais device ALSA                            | verifier <b>arecord -l</b> ,<br>figer device dans<br>BirdNET-Go            |
| bruit mecanique    | micro trop proche du<br>RPi/fan                | eloigner micro, proteger<br>du vent                                        |
| perte hotspot      | iPhone<br>verrouille/eloigne/5<br>GHz instable | maximiser compatibilite,<br>garder iPhone proche,<br>Tailscale si possible |
| modem LTE instable | APN/SIM/driver/alimentation                    | test maison 2 h avant<br>terrain                                           |
| stockage plein     | captures/logs trop<br>volumineux               | verifier <b>df -h</b> , limiter<br>retention si necessaire                 |

## Donnees a produire apres test

Creer une note de retour :

JCH\_Inbox/03\_PROJECTS/03\_WILDNEXUS/06\_COMPONENTS/BIOACOUSTIC/hardware/YYYY-MM-DD\_retour-test

Structure :

- contexte ;
- materiel ;
- lieu ;
- meteo ;
- duree ;
- reseau ;
- alimentation ;
- resultats BirdNET ;
- incidents ;
- decision prochaine iteration.

## Decision

Le test terrain 24 h est valide comme essai BirdNET-Go mobile. Il doit etre precede d'un test maison 2 h sur powerbank et reseau mobile/hotspot. Le resultat attendu est une mesure d'autonomie et de stabilite, pas une validation definitive du Satellite Lite P0.